Простая вставка

7 21 10 3 2 5 6

1 шаг: 7

2 шаг: 7 21

3 шаг: 7 21 10

4 шаг: 7 10 21 3

⋮

n шаг: отсортированный массив

Сложность: $O(n^2)$

Сортировка слиянием

[7] [21] [10] [3] [2] [5] [6]

[7 21] [3 10] [2 5] [5 6]

[3 7 10 21] [2 5 5 6]

отсортированный массив (надо убрать дубликат, созданный как пара последнему нечет элементу)

Сложность $O(n^2)$

Сортировка Шелла

7 21 10 3 2 5 6

1 шаг: 7 21 10 3 2 5 6 $d = 7//2 = 3$

2 шаг: 3 2 5 6 21 10 7 $d = 3//2 = 1$

2 3 5 6 10 7 21

Сложность $O(n^2)$

Шейкерная сортировка

7 21 10 3 2 5 6

1 шаг 7 21 10 3 2 5 6

2 шаг 7 10 3 2 5 6 21

3 шаг 2 7 10 3 5 6 21

⋮

n шаг отсорт. массив

Сложность $O(n^2)$

Бинарная вставка

как простая вставка но место в отсортированной части массива ищется бинарным поиском

7 21 10 3 2 5 6

d - середина отсортированной части

1 шаг 7

2 шаг 7 21

3 шаг 7 21 10

4 шаг 7 10 21 3 $d = [\frac{3}{2}]+1 = 2$

5 шаг 3 7 10 21 2 $d = [\frac{4}{2}]+1 = 3$

⋮

n шаг отсортированный массив

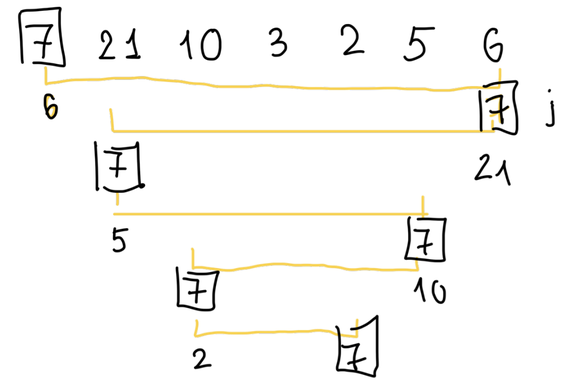
Сложность $O(n^2)$

Сортировка Хоара

7 21 10 3 2 5 6

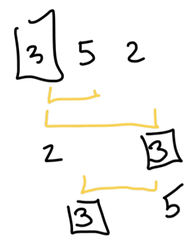
выбираем опорный элемент

1 шаг) 7 21 10 3 2 5 6



2 шаг 6 5 2 3 7 10 21

3 шаг 3 5 2 (6 7 10 21) отсортированы



4 шаг отсортированный массив

Сложность $O(n \log_2 n)$

Сортировка простым выбором

7 21 10 3 2 5 6

[x] - мин. эл. в неотсортиров. части

1 шаг 7 21 10 3 [2] 5 6

2 шаг 2 21 10 [3] 7 5 6

3 шаг 2 3 10 21 7 5 6

⋮

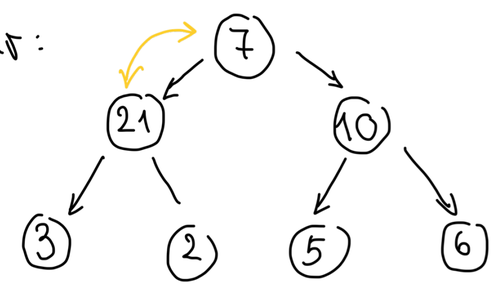
n шаг отсорт. массив

Сложность $O(n^2)$

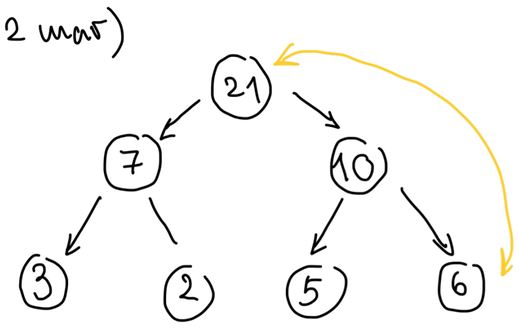
Пирамидальная

7 21 10 3 2 5 6

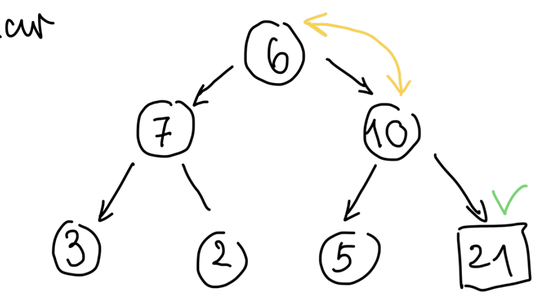
1 шаг:



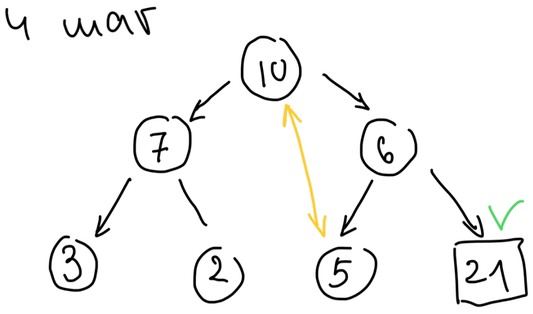
2 шаг)



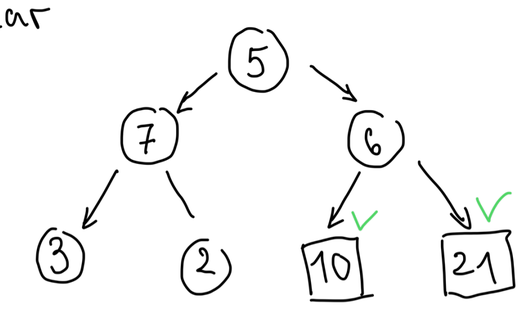
3 шаг



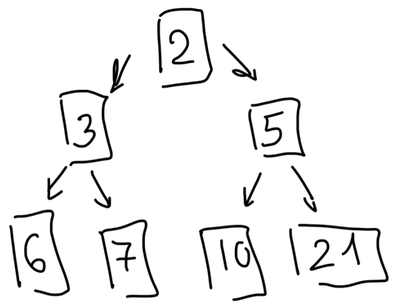
4 шаг



5 шаг



... n шаг



Сложность $O(n \log_2 n)$